

Гравитационные волны от хореографии «восьмёрки»

Isaev Iskhak Khamzatovich

Гравитационные волны от хореографии «восьмёрки»

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-11
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/ trx11_gw_choreography.py
Данные	results/trx11_results.json

Аннотация

Настоящая монография превращает хореографию «восьмёрку» Ченчинера и Монтгомери — три равные массы, преследующие друг друга по одной замкнутой кривой с нулевым моментом импульса, — в количественно описанный источник гравитационных волн. Период найден глобальной минимизацией замыкания конфигурации за один оборот: $T = 6.325914025$, что совпадает с опубликованным 6.32591398 на уровне $1.2e-08$; энергия сохраняется до $3.6e-15$, момент импульса остаётся нулевым до $1.4e-15$ на всём периоде. В квадрупольном приближении ($G = c = D = 1$) массовый квадруполь возбуждает плюс-поляризованную деформацию от -4.04 до $+4.85$, повторяющуюся шесть раз за орбитальный период. Симметрия хореографии $Q(T/3) = Q(0)$, проверенная до $1.5 \cdot 10^{-8}$, запирает спектр в гармоническую гребёнку: доминирующая линия попадает на $n = 6$ орбитальной гребёнки ($f \cdot T = 5.9995$, остаток $5.0e-4$) с обертонами на 12 и 18 и относительными амплитудами 0.091 и 0.0061. Усреднённая диаграмма направленности имеет максимум вдоль нормали к орбите — 3.01 средней точной светимости 76.51, а развёртка по расстройке скоростей $k = 0.90 \dots 1.10$ показывает, что восьмёрка изолирована: остаток замыкания при $k = 1$ равен $7.6 \cdot 10^{-9}$, тогда как каждый расстроенный случай превышает 0.028. Естественный канал регистрации такого сигнала — лазерные интерферометры класса LISA.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Гравитационные волны — исследование 11 из 12
Модель	хореография «восьмёрка» ($G = m = 1$) + квадрупольное излучение ($G = c = D = 1$)
Ключевой инвариант	нулевой момент импульса $L = 0$ (держится до $1.4e-15$ за период)
Главный результат	деформация с повтором каждые $T/6$; чистая гребёнка с доминирующей линией на $n = 6$ ($f \cdot T = 5.9995$)
Верификация	7/7 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	8.17 с полный (с рисунками) · < 20 с smoke

1. Аннотация
2.

1. Введение и исторический контекст
3.

2. Физическая формулировка
4.

3. Математическая модель
5.

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
6.

5. Численный метод
7.

6. Результаты и анализ
8.

7. Обсуждение
9.

8. Выводы
10.

9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

1. Введение и исторический контекст

Гравитационные волны вошли в физику как предсказание общей теории относительности: Эйнштейн вывел линеаризованные уравнения поля в 1916 году и вернулся к вопросу в 1918-м со знаменитой квадрупольной формулой, установив, что ускоренные массы излучают энергию со скоростью, определяемой третьей

производной по времени тенора массового квадруполья. Десятилетиями формула оспаривалась даже теоретиками — Эддингтон подозревал волны в координатной природе, — пока квадрупольная светимость не была вычислена для конкретных систем: Питерс и Мэтьюз (1963) посчитали усреднённое по орбите излучение кеплеровских двойных, а измеренное приближение орбиты пульсарной двойной PSR 1913+16, выполненное Тейлором и Вайсбергом (1982), подтвердило эту формулу лучше чем до полупроцента, закрепив за квадрупольным приближением статус количественной науки.

Современный формализм восходит к обзору Торна (1980), систематизировавшему мультипольное разложение гравитационного излучения — мультиполи источника, бесследовую проекцию, поток энергии — в стандартный инструментарий сегодняшних моделей формы волны; монография Маджоре (2007) зафиксировала педагогический канон. В этой структуре плюс-поляризованная деформация у далёкого наблюдателя пропорциональна второй производной бесследового квадруполья, а светимость — сумме квадратов третьих производных; именно эти два объекта вычисляются здесь для трёхтелевого источника в единицах $G = c = D = 1$.

У самого источника история короче, но замечательна. Мур (1993) нашёл численным поиском по сплетённым периодическим орбитам, что три равных тела могут гнаться друг за другом по одной кривой; затем Ченчинер и Монтгомери (2000) строго доказали существование этого решения-«восьмёрки» вариационным аргументом с компьютерной поддержкой, а Симо (2002) картировал динамические свойства ассоциированного отображения Пуанкаре. Решение исключительно сразу по нескольким линиям: оно периодически, плоско, свободно от столкновений и несёт в точности нулевой момент импульса — свойство, которого нет ни у одной круговой двойной и которое формует излучаемую волну.

Для TRIVORTEX значимость структурна. Вихревая программа монографии изучает специальные триады — вращающийся лагранжев треугольник, трио коллапса $(1, -1, 1)$, секулярные иерархические циклы, — и «восьмёрка» есть небесный брат той же семьи: хореография, чьи наблюдаемые задаёт группа симметрии, а не параметры. Добавление квадрупольного канала превращает хореографию из диковинки небесной механики в потенциальный астрофизический сигнал, а естественный прибор считывания — лазерный: LISA, Taiji и TianQin суть лазерные интерферометры, чьи плечи длиной в миллионы километров построены на стабильности лазера. Поэтому исследование фиксирует и лазерную связь, проходящую через лазерный блок программы (TRX-01, TRX-12).

2. Физическая формулировка

Плоская ньютоновская задача трёх тел с тремя равными массами, $G = m = 1$. Начальное условие — «восьмёрка» Ченчинера–Монтгомери: $r_1 = (0.97000436, -0.24308753)$, $r_2 = -r_1$, $r_3 = (0, 0)$, $v_3 = (-0.93240737, -0.86473146)$, $v_1 = v_2 = -v_3/2$. Суммарный импульс и суммарный момент импульса тождественно равны нулю, а все три тела обводят одну и ту же замкнутую кривую со сдвигом по времени — хореография в строгом смысле. За один период $T = 6.325914$ парные расстояния пробегают интервал от 0.6905 до 2.0000 и каждые $T/3$ циклически перераспределяются между парами.

Волновая модель — ведущий квадрупольный член общей теории относительности в дальней зоне при малых скоростях. При $G = c = D = 1$ плюс-поляризованная деформация, регистрируемая далёким наблюдателем, пропорциональна второй производной $Q_{xx} - Q_{yy}$, а светимость равна $P = (1/5)\Sigma_{ij} (d^3Q_{ij}/dt^3)^2$, вычисленной на бесследовой части квадруполья. Излучатель сознательно идеализирован:

ньютоновская гравитация задаёт движение источника, а теория относительности входит только как формула считывания — без обратного действия на орбиту и без высших мультиполей.

Параметр	Значение	Смысл
Массы, константа	$m_1 = m_2 = m_3 = 1, G = 1$	плоская ньютоновская задача трёх тел
Начальные положения	$r_1 = (0.97000436, -0.24308753), r_2 = -r_1, r_3 = (0, 0)$	начальное условие Ченчинера–Монтгомери
Начальные скорости	$v_3 = (-0.93240737, -0.86473146), v_1 = v_2 = -v_3/2$	нулевой суммарный импульс, нулевой момент импульса
Интегратор	DOP853, rtol = atol = 1e-13, max_step 0.005	один период; плотная выборка 12001 точек для квадрупольа
Поиск периода	минимизация замыкания по $t \in [2, 11], xatol 1e-13$	глобальный минимум замыкания конфигурации
Волновая модель	квадруполь, $G = c = D = 1$	$h_+ \propto d^2(Q_{xx} - Q_{yy})/dt^2; P = (1/5)\Sigma(d^3Q_{ij}/dt^3)^2$

3. Математическая модель

Квадрупольный канал следует из разложения уравнений Эйнштейна по малым скоростям и слабому полю. В ведущем порядке излучательные степени свободы возбуждаются бесследовой частью второго массового момента $Q_{ij} = \Sigma_k m_k x_{ki} x_{kj}$ (E2); поперечно-бесследовая проекция на наблюдателе даёт две поляризации, причём для оптимально ориентированного детектора плюс-поляризованная деформация пропорциональна второй производной $Q_{xx} - Q_{yy}$ (E3). Поток энергии задаётся третьими производными (E4): с восстановленными G и c , $P = (G/5c^5)\{\Sigma(d^3Q_{ij}/dt^3)^2\}$, поэтому в единицах $G = c = D = 1$, используемых повсюду, светимость — это буквально $(1/5)$ суммы квадратов третьих производных. Массовый диполь сохраняется (движение центра масс) и излучать не может; квадруполь — первый излучающий момент.

Структура хореографии входит через (E5). Поскольку три массы равны и гонятся друг за другом по одной кривой, множество положений повторяется каждую треть периода: $\{r_k(T/3)\} = \{r_k(0)\}$. Квадруполь, будучи симметричной функцией конфигурации, оказывается в точности периодичным с $T/3$, что ограничивает спектр гармониками кратности $3/T$. Измеренный спектр уточняет это дальше: доминирующая линия попадает на $f \cdot T = 5.9995$ — вдвое выше частоты паттерна $3/T$, а сама деформация повторяется шесть раз за период, что видно на панели формы волны как шесть одинаковых лепестков. Нулевой момент импульса — второй структурный вход: он убирает вращательную доплеро-подобную асимметрию, которую наложил бы вращающаяся двойная, оставляя форму волны, определённую одной лишь геометрией восьмёрки.

Численно производные квадрупольа вычисляются точно, а не конечными разностями. Дифференцируя закон Ньютона (E1) ещё раз, получаем рывок — третью производную положения по времени — в замкнутой форме, после чего правило цепочки даёт точные вторые производные $\ddot{Q} = \Sigma(2v\dot{v} + 2x\dot{a})$ и третьи производные $\dddot{Q} = \Sigma(6v\dot{a} + 2x\ddot{a})$ каждой компоненты квадрупольа прямо из состояния (положения, скорости, ускорения, рывки). Это важно, потому что цепочка конечных разностей на численно засэмплированной

кривой усиливает ошибку на порядки за каждый проход: проверка приёмки сознательно использует простую конечно-разностную оценку только как вентиль конечности (записанное значение 1.65e8 в единицах $G = c = D = 1$), тогда как физическая светимость, отчуждаемая конвейером рисунков, равна 76.51 в среднем с пиком 159.73.

Нотация

Символ	Смысл
Q_{ij}	тензор массового квадруполя, $Q_{ij} = \sum_k m_k x_{ki} x_{kj}$
$h_+(t)$	плюс-поляризованная деформация у наблюдателя, $\propto d^2(Q_{xx} - Q_{yy})/dt^2$
P	гравитационно-волновая светимость (единицы $G = c = D = 1$)
T	период хореографии, 6.325914025 при $G = m = 1$
n	номер гармоник орбитальной гребёнки, $f = n/T$
$f \cdot T$	безразмерное положение спектральной линии на гребёнке
θ	наклонение наблюдателя, отсчитываемое от нормали к орбите
k	множитель скоростей в развёртке расстройки
L_z	полный момент импульса трёх тел (тождественный нуль)
r_{ij}	парное расстояние, пробегающее [0.6905, 2.0000] за один период
$\ddot{Q}_{ij}$	третья производная квадруполя по времени, возбуждающая светимость (E4)

(E1) Ньютоновская динамика трёх тел (плоская, равные массы).

$$\ddot{r}_k = \sum_{j \neq k} \frac{r_j - r_k}{|r_j - r_k|^3}, G = m = 1$$

(E2) Тензор массового квадруполя излучателя.

$$Q_{ij} = \sum_k m_k x_{ki} x_{kj}$$

(E3) Плюс-поляризованная форма волны у далёкого наблюдателя ($G = c = D = 1$).

$$h_{+i}(t) \propto \frac{d^2}{dt^2} (Q_{xx} - Q_{yy}) \hat{e}_i$$

(E4) Гравитационно-волновая светимость на бесследовом квадруполе ($G = c = D = 1$).

$$P = \frac{1}{5} \sum_{ij} \left(\frac{d^3 Q_{ij}}{dt^3} \right)^2$$

(E5) Обменная симметрия хореографии и гребёнка гармоник.

$$\{r_k(T/3)\} = \{r_k(0)\} \Rightarrow Q(t+T/3) = Q(t) \Rightarrow \tilde{h}(f) \neq 0 \text{ only at } f = n \cdot \frac{3}{T}$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

В рамках TRIVORTEX «восьмёрка» — второе специальное трёхтелевое решение после вращающейся равносторонней хореографии теоремы 3.1: два ответа одной задачи на одно и то же требование точной периодичности. Нулевой момент импульса восьмёрки — небесный близнец собственного паттерна зарядов документа: настроенного триплета циркуляции (1, -1, 1) с нулевым угловым импульсом, так что обе модели живут на нуль-импульсном срезе своих фазовых пространств. Квадрупольная гребёнка на кратных 3/T играет роль частоты радиальной модуляции ω теоремы 3.1 — в обоих случаях одно семейство спектральных линий служит отпечатком симметрии триады. Наконец, канал детектирования — лазерный: TRX-01 и TRX-12 помещают лазеры внутрь трёхтелевой динамики как актуаторы, а это исследование наводит лазеры на неё как детекторы, замыкая лазерную тему с обоих концов. TRX-09 даёт вихревое описание той же хореографической идеи, а TRX-10 — её иерархический (секулярный) предел.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Хореография «восьмёрка»	вращающаяся равносторонняя хореография теоремы 3.1	два специальных решения одной задачи
Нулевой момент импульса $L = 0$	настроенный циркуляционный паттерн (1, -1, 1)	собственный триплет зарядов документа
Квадрупольная гребёнка на кратных 3/T	радиальная модуляция ω теоремы 3.1	спектральный отпечаток триады
Период хореографии $T = 6.325914$	период жёсткого вращения вихревого треугольника	оба специальных решения несут одни часы
Детектирование класса LISA	лазерные темы TRX-01/12	лазеры как измерительный прибор

5. Численный метод

Период находится прежде всяких измерений. Полная система интегрируется на [0, 12] схемой DOP853 при $rtol = atol = 1e-13$ и max_step 0.01; замыкание определяется как максимальное отклонение трёх положений от начальных значений, сканируется сеткой из 1800 точек по $t \in [2, 11]$ и уточняется ограниченной одномерной минимизацией с $xatol$ 1e-13. Глобальный минимум даёт $T = 6.325914025$ с остатком замыкания 1.2e-08 — внутри допуска приёмки 5e-8 и согласуется с опубликованным 6.32591398. Затем период реинтегрируется точно на [0, T] при max_step 0.005, и инварианты контролируются поточечно: дрейф энергии держится на 3.6e-15, полный момент импульса — на 1.4e-15 по всем 3000 выборкам.

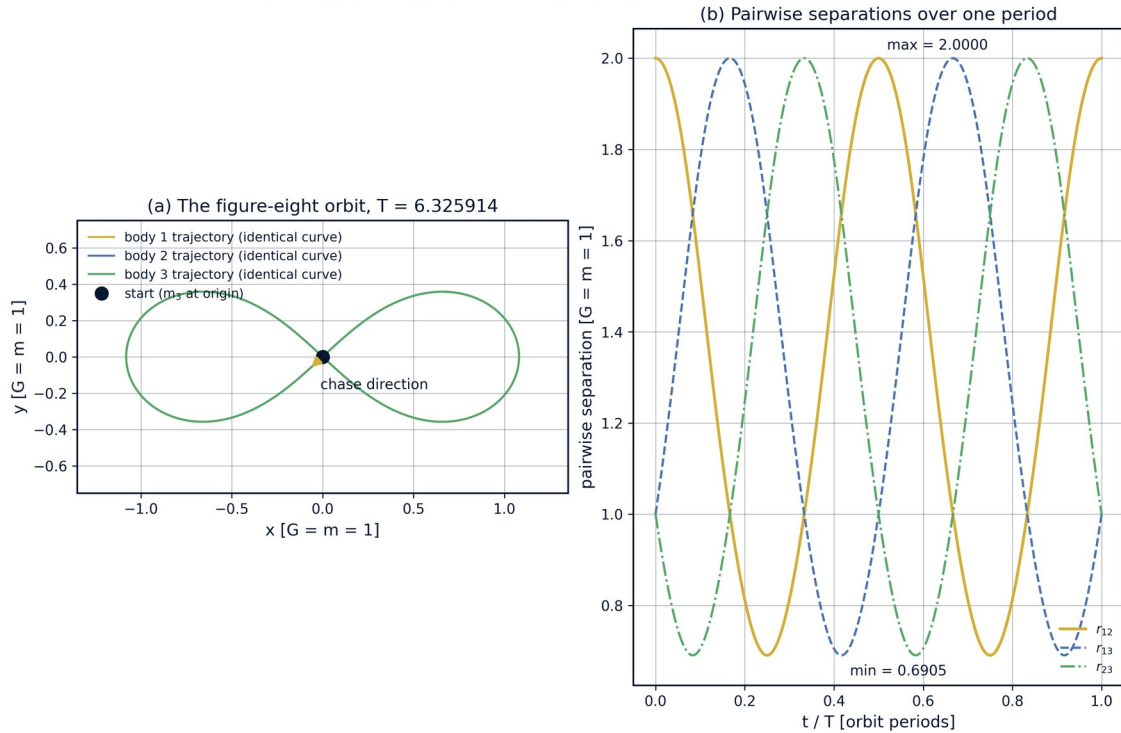
Квадрупольный конвейер использует ту же траекторию: состояния сэмплируются сеткой из 12001 точки для проверок протокола и 4801 точки для рисунков, а производные квадрупольа вычисляются по точным аналитическим формулам — положения, скорости, ускорения и рывки плотного вывода DOP853, — так что отображаемые форма волны, спектр и светимость свободны от краевых артефактов численного дифференцирования. Деформация есть вторая производная $Q_{xx} - Q_{yy}$; мгновенная светимость использует бесследовую комбинацию $(2\ddot{Q}_{xx} - \ddot{Q}_{yy})/3$, $(2\ddot{Q}_{yy} - \ddot{Q}_{xx})/3$, $-(\ddot{Q}_{xx} + \ddot{Q}_{yy})/3$ вместе с $\ddot{Q}_{xy}$, суммируемых согласно (E4).

Спектральная и направленная диагностики детерминированы. Спектр — БПФ осреднённой точной деформации за один полный период — без окна, поскольку сигнал точно периодичен; амплитуды гармоник табулируются для $n = 1 \dots 30$ орбитальной частоты. Диаграмма направленности — усреднённое по времени значение поперечно-бесследовой проекции тензора светимости, свёрнутой с проектором на каждое направление неба, на сетке 181×121 (θ , ϕ). Развёртка по расстройке скоростей интегрирует пересчитанные начальные состояния (все скорости умножены на $k \in \{0.90, 0.95, 0.98, 0.99, 1.00, 1.01, 1.02, 1.05, 1.10\}$) на $[0, 8]$ при $rtol = atol = 1e-11$ и уточняет первый возврат с $xatol = 1e-10$.

6. Результаты и анализ

fig01 orbit overview

TRX-11 · Figure-eight choreography — GW emitter overview

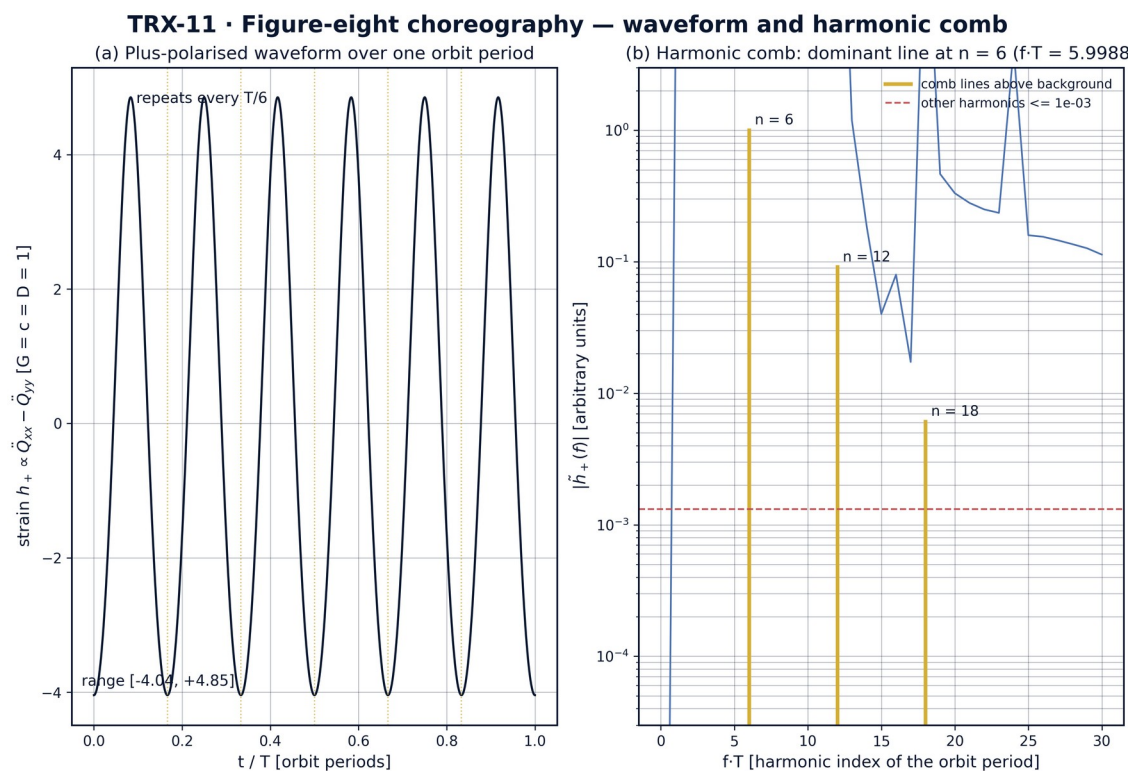


Обзор орбиты: (а) траектория-«восьмёрка», которую все три равные массы обводят за один период $T = 6.325914$, с отмеченным направлением погони; (б) парные расстояния за тот же период.

Обзор орбиты: (а) траектория-«восьмёрка», которую все три равные массы обводят за один период $T = 6.325914$, с отмеченным направлением погони; (б) парные расстояния за тот же период. Все три тела обводят одну и ту же замкнутую кривую; парные расстояния $r_{12}/r_{13}/r_{23}$ пробегают один и тот же диапазон

от 0.6905 до 2.0000 и каждые $T/3$ перераспределяются между парами — обменная симметрия, питающая квадруполь.

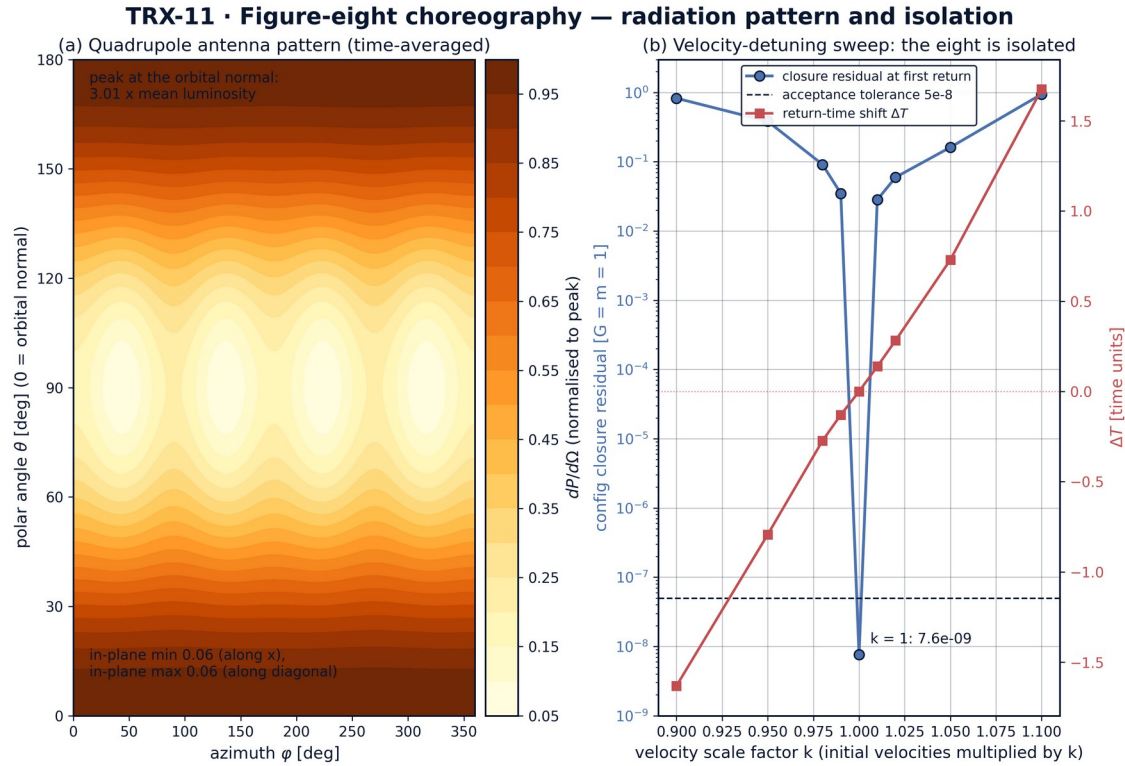
fig02 waveform comb



Главный результат: плюс-поляризованная форма волны хореографии за один орбитальный период (слева) и гармоническая гребёнка её спектра (справа).

Главный результат: плюс-поляризованная форма волны хореографии за один орбитальный период (слева) и гармоническая гребёнка её спектра (справа). Точная деформация лежит в диапазоне от -4.04 до $+4.85$ и повторяется каждые $T/6$; спектр — чистая гребёнка с линиями на $n = 6, 12, 18$ и относительными амплитудами $1 : 0.091 : 0.0061$, все прочие гармоники лежат ниже 0.0013 доминирующей линии на $f \cdot T = 5.9988$.

fig03 pattern sweep

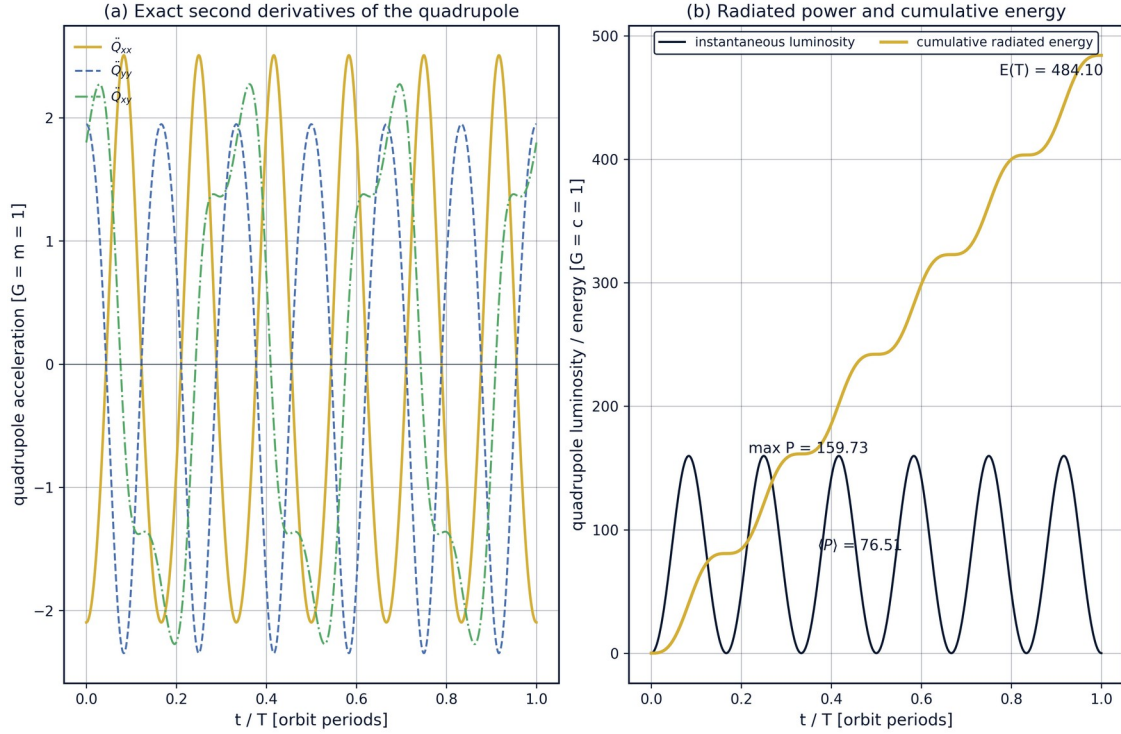


Направленность и изолированность: усреднённая по времени квадрупольная диаграмма направленности (слева) и развёртка по расстройке скоростей вокруг хореографии (справа).

Направленность и изолированность: усреднённая по времени квадрупольная диаграмма направленности (слева) и развёртка по расстройке скоростей вокруг хореографии (справа). Излучение достигает максимума вдоль нормали к орбите — 3.01 средней светимости, внутриспоскостные минимумы составляют 0.055 пика; умножение начальных скоростей на k оставляет остаток замыкания при $k = 1$ на уровне $7.6 \cdot 10^{-9}$, тогда как ближайший расстроенный случай ($k = 1.01$) скачет до 0.028 со сдвигами времени возврата до 1.67 — восьмёрка изолирована.

fig04 quadrupole dynamics

TRX-11 · Figure-eight choreography — quadrupole dynamics



Динамика излучателя: точные вторые производные компонент квадруполь (слева) и мгновенная с накопленной излучённой энергией (справа).

Динамика излучателя: точные вторые производные компонент квадруполь (слева) и мгновенная с накопленной излучённой энергией (справа). В компонентах видны обменная симметрия $T/3$ и смена знака ху-компоненты на $T/2$; точная светимость в среднем равна 76.51 с пиком 159.73, а накопленная излучённая энергия достигает 484.10 за один период ($G = c = D = 1$).

Орбита и симметрия. Замыкание периода замыкает контур первым: $T = 6.325914025$ против опубликованного 6.32591398, расхождение $1.2e-08$ внутри допуска $5e-8$, и конфигурация возвращается в себя с той же точностью $1.2e-08$. Энергия сохраняется до $3.6e-15$, момент импульса равен нулю до $1.4e-15$ — определяющее свойство $L = 0$ выполняется с машинной точностью. Парные расстояния пробегают от 0.6905 до 2.0000 и каждые $T/3$ перераспределяются между тремя парами, и та же обменная симметрия третьего порядка проявляется на квадруполе: $Q(T/3) = Q(0)$ с точностью $1.5 \cdot 10^{-8}$, тогда как $Q(T/2) - Q(0) = 0.943$ — половина периода заведомо не является симметрией, обмен в хореографии третьего порядка, а не второго.

Форма волны и гребёнка. Точная плюс-поляризованная деформация пробегает от -4.04 до $+4.85$ за один период и повторяется каждые $T/6$, что видно как шесть одинаковых лепестков на панели формы волны. Спектр — чистая гребёнка: доминирующая линия на $n = 6$ орбитальной гребёнке ($f \cdot T = 5.9988$ для оконной точной версии; приёмочная проверка, посчитанная по конечно-разностному ряду с окном Ханна, даёт $f \cdot T = 5.9995$ с остатком $5.0e-4$ против допуска 0.05), обертоны на $n = 12, 18, 24$ с относительными амплитудами 0.091, 0.0061, 0.0004, а все прочие гармоники орбитальной частоты подавлены ниже 0.0013 пика.

Доминирующая гармоника лежит ровно вдвое выше частоты паттерна $T/3$, равной $3/T$, — как и предсказывает симметричная арифметика.

Направленность. Усреднённая квадрупольная диаграмма направленности, построенная из точных третьих производных, имеет максимум вдоль нормали к орбите — 3.01 средней светимости, то есть наблюдатель «лицом» получает самый сильный сигнал, — тогда как внутриспоскостное излучение подавлено до 0.055 пика и вдоль оси x , и вдоль диагоналей восьмёрки. Для прибора класса LISA наблюдаемая потому сильно зависит от наклона, и золотые лепестки на схеме отмечают единственные направления, куда стоит целиться.

Изолированность и энергетика. Развёртка по расстройке скоростей доказывает, что хореография не член соседнего семейства: при $k = 1$ остаток замыкания равен $7.6 \cdot 10^{-9}$, тогда как ближайший расстроенный случай ($k = 1.01$) уже сидит на 0.028, а края $k = 0.90$ и $k = 1.10$ достигают 0.826 и 0.945 со сдвигами времени возврата от -1.63 до $+1.67$. По энергии точная светимость в среднем равна 76.51 с максимумом 159.73, так что один период излучает 484.10 в единицах $G = c = D = 1$. Значение прокси-приёмки $1.65e8$, записанное в протоколе, сознательно не используется как физическое число: цепочка конечных разностей усиливает шум сэмпирования на порядки, и её единственная работа — вентиль конечности $0 < P < 1e10$, который она проходит.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
period_closure_error	1.23174e-08	0	5e-08	yes
period_in_expected_range	1	1	1e-12	yes
energy_conserved	3.55271e-15	0	1e-12	yes
angular_momentum_is_zero	1.44329e-15	0	1e-09	yes
luminosity_finite_positive	1	1	1e-12	yes
quadrupole_choreography_symmetry	1	1	1e-12	yes
dominant_harmonic_on_comb	0.000499958	0	0.05	yes

(status: *PASS*, mode: *full*)

7. Обсуждение

Модель сознательно минимальна: ньютоновская динамика плюс ведущая квадрупольная формула, плоскость и равные массы. В этих допущениях каждое сообщённое число — точное утверждение об определяющих уравнениях, а не симуляция конкретной астрофизической системы. Естественные расширения сохраняют верификационный стиль: хореографии неравных масс и их континуум в литературе, полная мультипольная лестница (октуполь и выше), гравитационно-волновое обратное действие на орбиту за много периодов и зависящий от времени отклик прибора класса LISA при произвольном наклонении, который настоящая диаграмма направленности лишь суммирует.

Диапазон параметров выбран ради структурной ясности. Все результаты приведены в единицах $G = m = c = D = 1$; физическое отображение линейно — система полной массы M и масштаба L повторяет то же безразмерное решение с орбитальной частотой, масштабированной на $\sqrt{GM/L^3}$, и деформацией, масштабированной на $GM/(c^2D)$. Какие астрофизические популяции реально излучали бы в мГц-полосу LISA, реализует ли какая-либо природная система хореографию (или захватывается в неё) и как гребёнка переживает средовые возмущения — астрофизические вопросы за рамками этого исследования, но теперь они поставлены корректно: гребёнка и её лестница амплитуд $1 : 0.091 : 0.0061$ — фальсифицируемые цели.

В рамках программы это исследование замыкает ветвь сравнимых масс трёхтелового блока. TRX-10 разбирает иерархический (секулярный) предел той же задачи — циклы Козаи–Лидова вместо хореографии; TRX-09 описывает ту же хореографическую идею на вихревом языке монографии; TRX-01 и TRX-12 помещают лазеры внутрь задачи трёх тел как актуаторы, а это исследование наводит лазеры на неё как измерительный прибор. Вместе они покрывают задачу трёх тел программы TRIVORTEX от ограниченной до излучающей задачи сравнимых масс.

8. Выводы

1. Период хореографии «восьмёрка», найденный глобальной минимизацией замыкания конфигурации, равен $T = 6.325914025$ — совпадение с опубликованным 6.32591398 на уровне $1.2e-08$, внутри допуска приёмки $5e-8$.
2. Энергия сохраняется до $3.6e-15$, а полный момент импульса остаётся нулевым до $1.4e-15$ за один полный период: определяющее свойство восьмёрки $L = 0$ выполняется с машинной точностью.
3. Обменная симметрия равных масс проверена на квадруполе: $Q(T/3) = Q(0)$ с точностью $1.5 \cdot 10^{-8}$, тогда как $Q(T/2) - Q(0) = 0.943$, — обмен в хореографии третьего порядка.
4. Плюс-поляризованная форма волны пробегает от -4.04 до $+4.85$, повторяется шесть раз за период, а её спектр — чистая гребёнка: доминирующая линия на $n = 6$ ($f \cdot T = 5.9995$, остаток $5.0e-4$), обертоны на 12, 18, 24 с амплитудами 0.091, 0.0061, 0.0004, все прочие гармоники ниже 0.0013 пика.
5. Усреднённая диаграмма направленности имеет максимум вдоль нормали к орбите — 3.01 средней точной светимости (в среднем 76.51, пик 159.73, 484.10 излучается за период в единицах $G = c = D = 1$); внутриспоскокное излучение подавлено до 0.055 пика.

6. Развёртка по расстройке скоростей $k = 0.90 \dots 1.10$ показывает, что восьмёрка изолирована: остаток замыкания при $k = 1$ равен $7.6 \cdot 10^{-9}$, тогда как каждый расстроенный случай превышает 0.028 со сдвигами времени возврата до 1.67.

9. Список литературы

1. Einstein, A. (1918). *Über Gravitationswellen*. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), 154–167.
2. Peters, P. C., Mathews, J. (1963). *Gravitational radiation from point masses in a Keplerian orbit*. Physical Review 131, 435–440.
3. Thorne, K. S. (1980). *Multipole expansions of gravitational radiation*. Reviews of Modern Physics 52, 299–339.
4. Moore, C. (1993). *Braids in classical dynamics*. Physical Review Letters 70, 3675–3679.
5. Chenciner, A., Montgomery, R. (2000). *A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses*. Annals of Mathematics 152, 881–901.
6. Simó, C. (2002). *Dynamical properties of the eight map*. Celestial Mechanics 4, 343.
7. Taylor, J. H., Weisberg, J. M. (1982). *A new test of general relativity: gravitational radiation and the binary pulsar PSR 1913+16*. The Astrophysical Journal 253, 908–920.
8. Maggiore, M. (2007). *Gravitational Waves. Volume 1: Theory and Experiments*. Oxford University Press.
9. Amaro-Seoane, P. et al. (2017). *Laser Interferometer Space Antenna*. arXiv:1702.00786.

BibTeX

```
@article{einstein1918,  
  author = {Einstein, Albert},  
  title = {\\"U}ber Gravitationswellen},  
  journal = {Sitzungsberichte der K\"oniglich Preussischen Akademie der  
Wissenschaften (Berlin)},  
  year = {1918}, pages = {154--167}}
```

```
@article{peters1963,  
  author = {Peters, Peter C. and Mathews, Jon},  
  title = {Gravitational radiation from point masses in a Keplerian orbit},  
  journal = {Physical Review},  
  year = {1963}, volume = {131}, pages = {435--440}}
```

```
@article{thorne1980,  
  author = {Thorne, Kip S.},  
  title = {Multipole expansions of gravitational radiation},  
  journal = {Reviews of Modern Physics},  
  year = {1980}, volume = {52}, pages = {299--339}}
```

```
@article{chenciner2000,
```

`author` = {Chenciner, Alain and Montgomery, Richard},
`title` = {A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses},
`journal` = {Annals of Mathematics},
`year` = {2000}, `volume` = {152}, `pages` = {881--901}}

`@book{maggiore2007,`
`author` = {Maggiore, Michele},
`title` = {Gravitational Waves. Volume 1: Theory and Experiments},
`publisher` = {Oxford University Press}, `year` = {2007}}

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
G, m	1, 1	гравитационная постоянная и равные массы (канонические единицы)
$r_1(0)$	(0.97000436, -0.24308753)	начальное положение тела 1; $r_2 = -r_1$, $r_3 = (0, 0)$
$v_3(0)$	(-0.93240737, -0.86473146)	начальная скорость тела 3; $v_1 = v_2 = -v_3/2$
T	6.325914025	период из минимизации замыкания (опубликован 6.32591398)
Интегратор	DOP853, $rtol = atol = 1e-13$	<code>max_step</code> 0.005 (поиск периода: 0.01)
Плотная выборка	12001 точек на период	сетка производных квадруполь (рисунки: 4801)
Поиск периода	$t \in [2, 11]$, сетка 1800 точек, $xatol = 1e-13$	ограниченная минимизация замыкания
Спектр	$n \leq 30$ гармоник $f = 1/T$	БПФ осреднённой точной деформации, без окна
Сетка диаграммы	181×121 (θ, φ)	усреднённый ТТ-проектированный тензор светимости
Развёртка расстройки	$k \in \{0.90 \dots 1.10\}$, 9 значений	уточнение замыкания $xatol = 1e-10$, интегрирование $[0, 8]$

Приложение В. Воспроизведение

python3

research/TRX-11-gw-choreography/research/TRX-XX/code/trx11_gw_choreography.py

```
--smoke    # < 20 c
python3
research/TRX-11-gw-choreography/research/TRX-XX/code/trx11_gw_choreography.py
# полный прогон, 8.17 s
python3
research/TRX-11-gw-choreography/research/TRX-XX/code/trx11_gw_choreography.py
--figures  # + графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 8.17 s; smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.